

СИСТЕМА КООРДИНАТ FSO

Чернокножный Евгений Валерьевич

Независимый исследователь | ORCID: 0009-0007-2558-9172

E-mail: chernocnijniy@yandex.ru

Документ №06 (редакция 4) | 7 сентября 2026

Аннотация

В данном документе вводится трёхмерная система координат FSO (Фаза-Слой-Смещение), дополняющая стандартную космологию. Красное смещение z сохраняется как мера расстояния; координата F — как мера фазы цикла. Положение наблюдателя $M_0 = 0,28924$ выведено из параметров тора-маховика [ГЕО]. Шкала 10 000 обеспечивает различение квазаров: три объекта расположены в разных фазах $F = 2927, 2933, 2968$ [РЕТРО]. Временная шкала цикла: $T_{\text{cycle}} = 164$ млрд лет. Коэффициент 0,01 в формуле (7) является феноменологическим [ФЕНО]. Скорость фазового потока $v_{\text{flow}} = c$ — постулат модели [ПОСТУЛАТ].

Редакция 4. Коэффициент 0,01 помечен [ФЕНО]. Все наблюдательные примеры помечены [РЕТРО]. M_0 помечен [ГЕО]. $v_{\text{flow}} = c$ помечен [ПОСТУЛАТ]. $\Phi_{\text{тор}}$ уточнён: 8,53 → 8,535. Добавлен §8 — статус и открытые вопросы.

1 Введение

В стандартной космологии для определения положения объектов используется красное смещение z . В модели PSP красное смещение z сохраняется как стандартная мера расстояния. Дополнительно вводится фазовая координата F , связанная с положением объекта в цикле $M \in [0,1]$. Координаты z и F не исключают друг друга: z описывает расстояние, F — фазу цикла.

2 Координатная система FSO

2.1 Определение

Параметр	Обозначение	Диапазон	Смысл
Фаза	F	0000–9999	Номер фазы = $[M \times 10000]$
Слой	S	00–99	Отклонение от оси потока
Смещение	O	00–99	Вертикальное положение

Таблица 1: Параметры координатной системы FSO

2.2 Связь с M

$$F = [M \times 10000] \quad (1)$$

2.3 Положение наблюдателя [ГЕО]

$$M_0 = 1 / (\sqrt{\Phi_{\text{тор}}} + (1 - v_{\text{тор}}/c) + 1/\gamma) \quad (2)$$

$\Phi_{\text{тор}} = 8,535$; $v_{\text{тор}}/c = 0,9$; $\gamma = 2,294$.

$$M_0 = 1 / (2,921 + 0,100 + 0,436) = 0,28924 \quad (3)$$

$$F_0 = 2892 \quad (4)$$

Базовая фаза $M_0 = 0,28924$ — не подобрана, а выведена из параметров тора [ГЕО].

2.4 Связь с $\xi = L_X / L_{UV}$

$$\xi = L_X / L_{UV} \quad (5)$$

$$L = 4\pi d_L^2(z) \cdot F_{\text{obs}} \quad (6)$$

$$M = M_0 + 0,01 \cdot (\xi - 1) \quad (7) \text{ [ФЕНО]}$$

Коэффициент 0,01 — феноменологический параметр [ФЕНО]: геометрически мотивирован диапазоном $\xi \in [0,5; 5]$, но конкретное значение согласовано с данными ретроспективно. Аналогия с α_H и β из №36.

Все наблюдаемые квазары попадают в узкую окрестность наблюдателя $\Delta F \sim 30\text{--}80$ [РЕТРО].

3 Определение S и O

$$S = [10 \cdot (1 - \log_{10}(L_X / L_{\text{средн}}) / 5)] \quad (8)$$

$$O = [10 \cdot [h / H_{\text{оболочки}}]] \quad (9)$$

4 Временная шкала цикла

$$T_{\text{cycle}} = 164 \text{ млрд лет} \quad (10) \text{ [ПОСТУЛАТ: } v_{\text{flow}} = c]$$

$t_{\text{мы}} = 0,28924 \times 164 = 47,43$ млрд лет (11). $t_{\text{остывания}} = 33,64$ млрд лет (12). $M_{\text{струк}} = 0,205$, $F = 2050$ (13).

4.2 Карта фаз и времени

Зона	M	F	Время от M=0	От нас
Джет (старт)	0,0000	0000	0	−47,43 Г
Начало структуризации	0,2050	2050	33,64 Г	−13,79 Г
Солнечная система	0,2612	2612	42,83 Г	−4,60 Г
Мы сейчас	0,2892	2892	47,43 Г	0
Центр гравитока	0,5000	5000	82,00 Г	+34,57 Г
Конец цикла	1,0000	9999	164,00 Г	+116,57 Г

Таблица 2: Карта фаз и временной шкалы

5 Примеры расчёта координат [РЕТРО]

5.1 3C 273 [РЕТРО]: $\xi = 1,406$; $M = 0,29330$; $F = 2933$; $(F, S, O) = (2933, 8, 3)$; $\Delta F = +41$

5.2 TON 618 [РЕТРО]: $\xi = 1,756$; $M = 0,29680$; $F = 2968$; $(F, S, O) = (2968, 6, 1)$; $\Delta F = +76$

5.3 3C 279 [РЕТРО]: $\xi = 1,353$; $M = 0,29277$; $F = 2927$; $(F, S, O) = (2927, 7, 5)$; $\Delta F = +35$

Объект	z	ξ	M	(F, S, O)	ΔF
3C 279	0,536	1,353	0,29277	(2927, 7, 5)	+35
3C 273	0,158	1,406	0,29330	(2933, 8, 3)	+41
TON 618	2,219	1,756	0,29680	(2968, 6, 1)	+76

Таблица 3: Координаты трёх квазаров [РЕТРО]

6 Сводная таблица координат [РЕТРО]

Все три квазара — в пределах 35–76 шагов от наблюдателя [РЕТРО].

7 Карта ключевых координат

Объект / Зона	(F, S, O)	M	Время от M=0
Джет (старт)	(0000, 00, 00)	0,0000	0
Начало структуризации	(2050, 00, 00)	0,2050	33,64 Г
Мы сейчас	(2892, 10, 00)	0,2892	47,43 Г
Гравиток (центр)	(5000, 50, 00)	0,5000	82,00 Г
Конец цикла	(9999, 99, 99)	1,0000	164,00 Г

Таблица 4: Координаты ключевых зон

8 Статус и открытые вопросы

Заявление	Метка	Статус
$M_0 = 0,28924$ из параметров тора	[ГЕО]	Выведено
Коэффициент 0,01	[ФЕНО]	Согласован ретроспективно
$v_{\text{flow}} = c$	[ПОСТУЛАТ]	Постулат модели
Координаты ЗС 273, ТОН 618, ЗС 279	[РЕТРО]	Каталоги до модели
Узкая окрестность $\Delta F \sim 30\text{--}80$	[РЕТРО]	Ретроспективное наблюдение
$\Phi_{\text{тор}} = 8,535$	[ГЕО]	Согласовано с №41, №16

Таблица 5: Сводка заявлений и меток

1. Вывод коэффициента 0,01 из первых принципов.
2. Физический механизм $\xi \rightarrow M$.
3. Слепая проверка: предсказание координат новых квазаров.
4. Зависимость от $d_L(z)$.
5. Чувствительность M_0 к изменению $\Phi_{\text{тор}}$.

Список литературы

[1] Чернокножный Е. В. (2026). Модель PSP. Документ №01, ред. 7.

[2] Чернокножный Е. В. (2026). Работа цикла. Документ №04.

[3] Чернокножный Е. В. (2026). Приложение А. Документ №35 (ред. 6).

[4] Чернокножный Е. В. (2026). Приложение Б. Документ №36 (ред. 7).

[5] Чернокножный Е. В. (2026). Начала начал. Документ №25 (ред. 5).

[6] Фридман А. А. (1922). Z. Phys., 10, 377.

[7] Хаббл Э. (1929). PNAS, 15(3), 168.